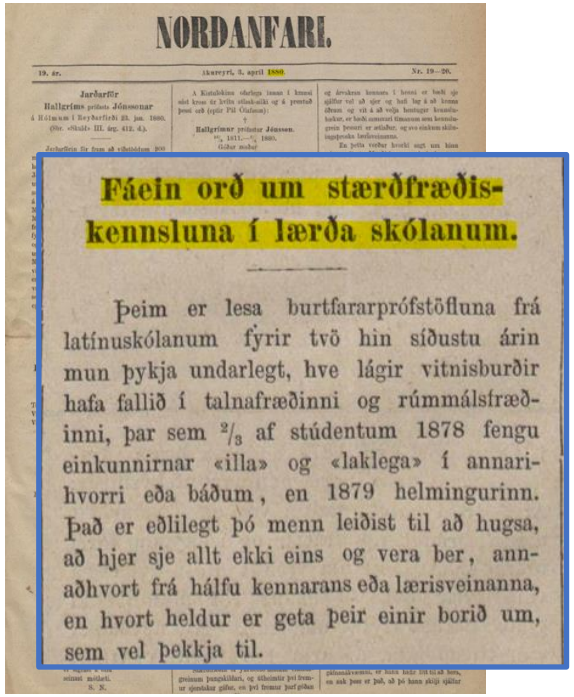
Hnignun, krísa og „lykillinn að samkeppnishæfni þjóðarinnar“: Orðræða um árangur nemenda í stærðfræði í íslenskum fjölmiðlum

Ingólfur Gíslason


NORÐANFARI.

Fáein orð um stærðfræðiskennsluna í lærða skólanum.

Þeim er lesa burtfararprófstöfluna frá latínuskólanum fyrir tvö hin síðustu árin mun þykja undarlegt, hve lágir vitnisburðir hafa fallið í talnafræðinni og rúmmálsfræðinni, þar sem $^2/_3$ af stúdentum 1878 fengu einkunnirnar «illa» og «laklega» í annarihvorri eða báðum, en 1879 helmingurinn. Það er óeðlilegt þó menn leiðist til að hugsa, að hjer sje allt ekki eins og vera ber, annaðhvort frá hálfu kennarans eða lærisveinanna, en hvort heldur er geta þeir einir borið um, sem vel þekkja til.

1880


Morgunblaðið

Hort vill mæta 500 manns í fjöltefli

Heildarútgjöld vísitölufjölskyldunnar 1,8 milljónir kr.

Meir en 30% nemenda með einkunn 0,0-1,5

Styð aðild Grænlendinga að Norðurlandaráði

1977
Samræmd próf

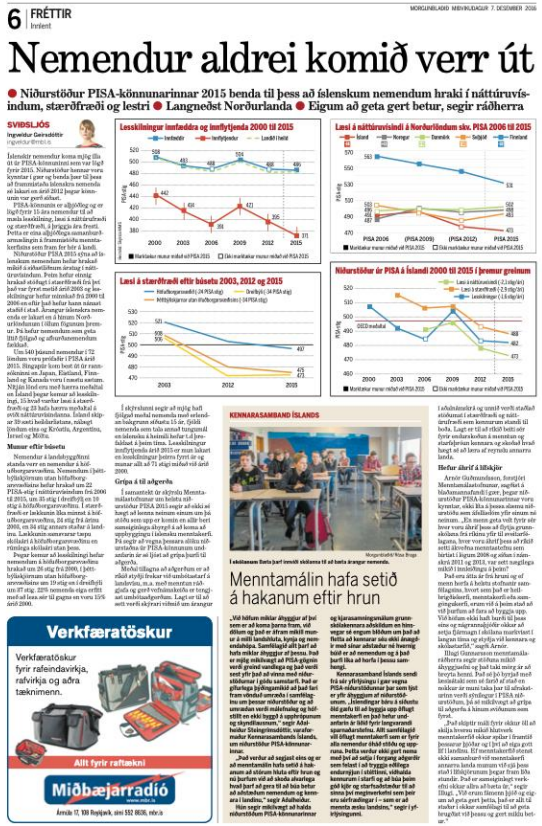

FRÉTTIR

„Eldtungurnar komu æðandi á móti mér“

Íslenskir nemendur í 3. bekk næstneðstir í stærðfræði

Undur og stórmerki gerast!!!

1997
TIMSS


6 FRÉTTIR

Nemendur aldrei komið verr út

Menntamálin hafa setið á hakanum eftir hrun

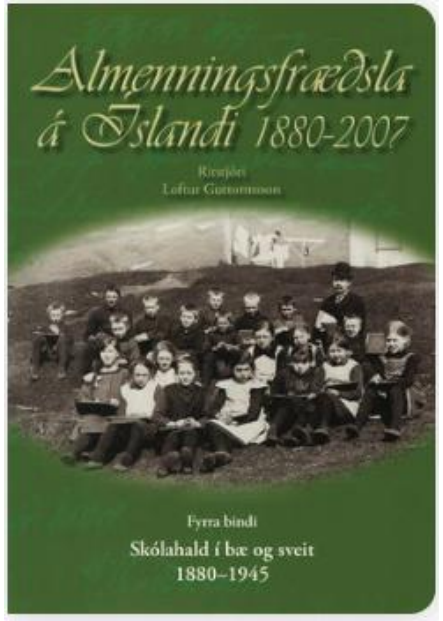
Verkfæratöskur

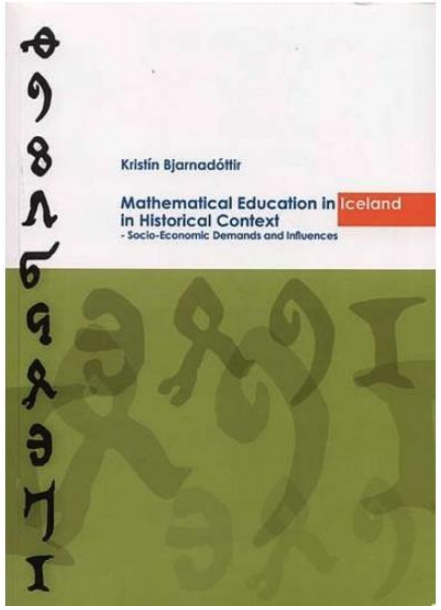
2016
PISA 2007-2026

Spurningar

Hvernig hefur orðræða fjölmiðla um hnignun árangurs í stærðfræði þróast?

- Hvaða skýringar eru taldar fram?
- Hvaða afleiðingar eru taldar geta orðið?
- Hvernig endurspeglast ríkjandi hugmyndafræði í ofangreindu?





Almennt og alþjóðlega

AÞENINGUR: nauðsynjar sem krefjast að minnsta kosti nokkurrar hagnýtrar og fræðilegrar þekkingar sem verður ávallt ómissandi fyrir hvern þann guð, anda eða hetju sem ætlar að taka ábyrga stjórn yfir mannfólkinu. Maðurinn mun að minnsta kosti vera langt frá slíkum guðlegum mælikvarða ef hann þekkir ekki einn, tvo og þrjá, eða oddatölur og sléttar tölur almennt, eða hefur ekki minnstu hugmynd um hvernig á að telja, eða getur ekki reiknað út daga og nætur, og er ókunnugur umferð sólar og tungls og hinna himintunglanna.

[...]

AÞENINGUR: Við ættum því að krefjast þess að heldri menn læri hvert þessara efna að minnsta kosti jafn vel og fjölmörg börn í Egyptalandi, sem tileinka sér slíka þekkingu um leið og þau læra að lesa og skrifa.

Um 300 fyrir okkar tímatal, Forn-Grikkland:
Lögin eftir Platón

In May 1982 the National Academies of Sciences and Engineering held a national convocation to consider the state of precollege education in mathematics and science in the United States. The objectives were to sharpen our understanding of the issues, to gain some appreciation of what might be done, and to focus public attention on the 20-year erosion of mathematics and science education.

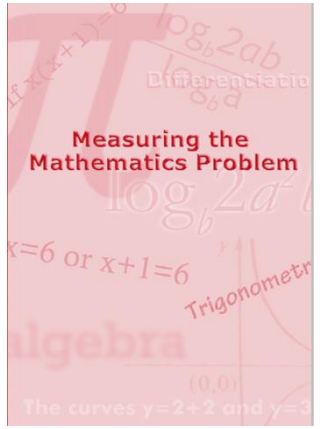
President Reagan, in his message to the convocation, underscored the importance of the issue: "The problems today in elementary and secondary school science and mathematics education are serious—serious enough to compromise America's future ability to develop and advance our traditional industrial base to compete in international marketplaces. Failure to remain at the industrial forefront results in direct harm to our American economy and standard of living."

Bandaríkin, 1982

TACKLING THE MATHEMATICS PROBLEM

London Mathematical Society
Institute of Mathematics and its Applications
Royal Statistical Society

October 1995



5. The serious problems perceived by those in higher education are:

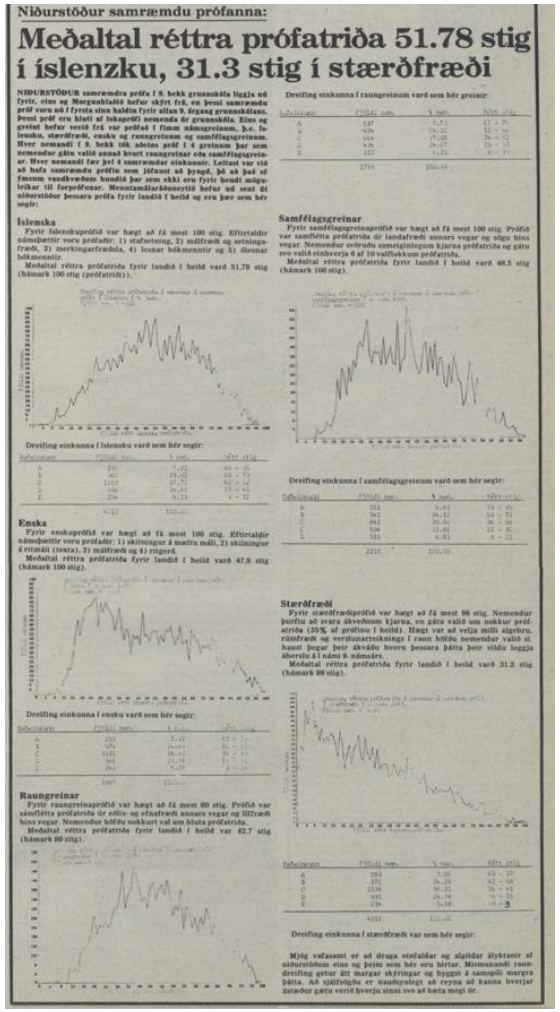
(i) a serious lack of essential technical facility — the ability to undertake numerical and algebraic calculation with fluency and accuracy;

(ii) a marked decline in analytical powers when faced with simple problems requiring more than one step;

(iii) a changed perception of what mathematics is — in particular of the essential place within it of precision and proof.

Bretland, 1995, 1999 og áfram

1977 (Samræmd próf)



Niðurstöður samræmdu prófanna:

Meðaltal réttra prófatriða 51.78 stig í íslenzku, 31.3 stig í stærðfræði

NIÐURSTÖÐUR samræmdra prófa í 9. bekk grunnskóla liggja nú fyrir, eins og Morgunblaðið hefur skýrt frá, en þessi samræmda próf voru nú í fyrsta sinn haldin fyrir allan 9. árgang grunnskólanna. Þessi próf eru hluti af lokaprófi nemenda úr grunnskóla. Eins og greint hefur verið frá var prófað í fimm námsgreinum, þ.e. íslensku, stærðfræði, ensku og raungreinum og samfélagsgreinum. Hver nemandi í 9. bekk tók alls þrjú af 4 greinum þar sem nemendur gátu valið annað hvort raungreinar eða samfélagsgreinar. Hver nemandi fær því 4 samræmdar einkunnir. Leitast var við að hafa samræmda prófin sem jöfnust að byggð, þó að það sé í sumum vandkvæðum bundið þar sem ekki eru fyrir hendi skilgreinanlegir viðmiðunarhópar. Menntamálaráðuneytið hefur að sögn dr. Níelsar Sigurðssonar borið fyrir landið í heild og eru þær sem hér segir:

Íslenska

Fyrir íslenskuprófið var hægt að fá mest 100 stig. Eftirtaldir námsþættir voru prófaðir: 1) stafsetning, 2) málfræði og setningafræði, 3) merkingarfræðin, 4) lesnar bókmenntir og 5) frjálsar bókmenntir.

Meðaltal réttra prófatriða fyrir landið í heild varð 51.78 stig (hámark 100 stig (prófatriði)).

Dreifing einkunna í íslenskuprófi var sem hér segir:

Enska

Fyrir enskuprófið var hægt að fá mest 100 stig. Eftirtaldir námsþættir voru prófaðir: 1) skilningur á mæltu máli, 2) skilningur á ritmáli (texta), 3) málfræði og 4) ritgerð.

Meðaltal réttra prófatriða fyrir landið í heild varð 47,9 stig (hámark 100 stig).

Dreifing einkunna í ensku varð sem hér segir:

Stærðfræði

Fyrir stærðfræðiprófið var hægt að fá mest 98 stig. Nemendur þurftu að svara ákveðnum kjarna, en gátu valið um nokkur prófstriða (30% af prófatriðum í heild). Hægt var að velja milli talnafræðu, rúmfræði og verslunarreikninga í raun höfðu nemendur valið sí. hanst þegar þeir ákváðu hvern þessara þátta þeir vildu leggja áherzlu á í náms 9.-bekknum.

Meðaltal réttra prófatriða fyrir landið í heild varð 31.3 stig (hámark 98 stig).

Dreifing einkunna í stærðfræði var sem hér segir:

Raungreinar

Fyrir raungreinaprófið var hægt að fá mest 80 stig. Prófið var samdtíta próf um líffræði eðlisfræði og efnafræði, en hver nemandi hlýtur hins vegar. Nemendur höfðu nokkurt val um hluta prófatriða.

Meðaltal réttra prófatriða fyrir landið í heild var 42.7 stig (hámark 80 stig).

Dreifing einkunna í raungreinum var sem hér segir:

Mjög vafasamt er að draga einfaldar og skjótar ályktanir af niðurstöðum eins og þeim sem hér eru birtar. Mismunandi raundreifing getur átt margar skýringar og byggist á samspili margra þátta. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að reyna að kanna hverjar ástæður gætu verið hverju sinni svo að hæta megi úr.

Dreifing einkunna í samfélagsgreinum var sem hér segir:

Samfélagsgreinar

Fyrir samfélagsgreinaprófið var hægt að fá mest 100 stig. Prófið var samdtíta prófatriða úr landafræði annars vegar og sögu hins vegar. Nemendur svöruðu sameiginlegum kjarna prófatriða og gátu svo valið einhverja 6 af 10 valfrjálsum prófatriðum.

Meðaltal réttra prófatriða fyrir landið í heild varð 48.5 stig (hámark 100 stig).

Segjum nú svo að nemandi setji rétt að krossa við Sex daga stríðið, þrátt fyrir orðalagið „var orðlegt". Hverju er prófað nær? Átti nemandi vit-e-kki um orsakir stríðsins og afleiðingar þess? Það kemur ekki fram. Til hvers er verið að spyrja?

Annað dæmi: Nemandi krossar við eftirfarandi atriði um stefnu, en spurt er um pólitíska stöðu verkamanna í Evrópu á síðari hluta 19. aldar. Hverjir er prófaðstefnd nær? Veit nemandinn eð-um þessar stefnur? Það er óvíst. Til hvers er verið að spyrja?

Þriðja dæmi: Nemanda er gert að svara í einni málsgrein, hvað hugtök eins og kommúnismi, manntrúnaði og hjóbyrjuing merkja.

Þreytir prófanendi sig við að skilgreina eitthvert þessara hugtaka með einni málsgrein, þannig að aðrir verði í raunini einhverr vísari? — Þannig mætti áfram halda. / En vel á minnst, hvað er það annars sem skiptir máli í sögu? Er það sparbaukningur Jóns R. Hjálmarssonar? Er það niðurbrotinn prófanendfaar á samfelldu náttúrufræði í sögu, þar sem atlast er til að kennari hoppi með nemendur af slóðum víkinga, yfir í landafræði og þaðan í líffræðlingana, o.s.frv.? Samræmt grunnskólapróf í sögu ber vitni um, ekki aðeins ónothæfar kennsluhæfur, heldur einnig algeran misskilning prófanendfaar á því hvað saga er.

Málið er þetta: hversu í ósköpunum dettur prófasefndarmönnum í hug að hægt sé að kanna þekkingu og skilning nemenda í sögu og landafræði, svo dæmi sé tekið, með samræmdu krossaprófi, sem þar að auki gengur þvert á allar skynsamlegar hugmyndir manna um tilgang þeirrar fræðslu, sem ekki nýr með því, prófið stangast á við hugmyndir sem settar eru fram í Aðendingum um námsefni og getur eru til af hinu háa ráðuneyti og fullkomin þess við skólarannsóknadeild.

Það er fleira við samræmd próf sem valdið hefur ósagri mínu og nemenda. Eitt er prófúmi samræmda prófa, sífasta vika í febrúar, sem ella að sjálfsögðu all nokkurri rískun á námsmeina skólastarfi. Ef samræmd próf eru notuð á annað borð, er eðlilegast að hafa þau í lok skólaárs, bæði hvað viðkemur yfirferð námsefnis og vegna ofangreindrar rískunar.

Annað, sem bér er vert að geta um, er rugiandi og breytingar á fyrirkomulagi samræmdra prófa í enskn og dönskn: Fyrst var ákveðið að ífafa sitt sameiginlegt próf fyrir hæði tungumálin. Síðan var horfið frá því, hæði vegna andmæla kennara og ojrra upp-götvana prófanendfaar, en á-kveðið að gera málið að happadrætti og draga um í hvora málinu skyldi próíað, sennilega samkvæmt þeirri líkuspeki að líflð se lotteri. Það er óhætt að fullyrða að svona vinnubrögð eru bæði alm, kennurum og nemendum illskiljanleg og hafa þau mælist einkar illa fyrir. Eru þau líkl til þess að glæða námsáhuga eða jákvæð viðhorf til skólanáms, sem þó á að vera einn megintilgangur námsmats.

Í greín sem lóðbur Bergmann sendi frá sér í janúar sl., og birt-ist í 10. þéss ráðuneytisins um dinaksbæsnlusna, segir hann m.a.:

„Það hversu nemendur standa sig í sínum námi er mun meira háð því hversu námið og kennslan tekst, hversu kennsluaðferðir og skipulegging námsins eru í samræmi við getu og áhuga nemendanna, heldur en einhverju prófi sem framundan er — þótt um samræmt próf sé að ræða."

Þetta er mikill misskilningur. Í fyrsta lagi er yfirleitt að finna ákveðna námskrá í þeim greinum sem kennarar eru undir samræmd próf. þar með er kennurum gert að kenna ákv. námsefni. Í öðru lagi er um að ræða ofar en ekki tilskilkanir um hvert námsefnið sé fyrir samræmd próf. Og þar sem samræmd próf eiga að teljast marktæk og niðurstöður þeirra segja m.a. til um mögulcika nemenda til áfr. haldandi menntunr. þá mhaa. lái kennarinn að meira og minna við þessi próf. Ekki aheins nemendur heldur einnig kennarar eru oftast metnir eftir niðurstöðum um þessara prófa.

Það sem ég er að segja hér er með öðrum orðum þetta: kennarar eru orðnir tæglhvstgnar prófanendfaar og kontórista ráðmeytisins og þeim er ætlað að ganga eftir samræmdu gögnulagi nýju. Þeir hafa lítil sem engin áhrif á gerð prófa eða próftíma. Þeim er ekki treyst til að hia til marktæk próf og heldur að fara yfir afsneð próf og gefa vitnisburð, jafnvel þótt þeir eigi að hafa haskólamenntun til starfans.

Það verða hagir að segja skýlaust af eða á um það hvort árlaunn er alrétt eða ekki, en sé úrlaun ekki alrétt verður mikið mikla erfiðara. Gefur hálfreiknað dæmi vísbendingu um hálfan skilning? Það er reyndar líka auðvelt að þekkja alrangar ályktanir, en allt sem liggur milli alrangs svars og alrétts er og verður álitamál. Úr þessum vanda leysa prófasdi aldrei nema þegar um er að ræða námsefni sem er tæknilegt eins og samlagning eða þegar prófandinn hefur frá upphafi þeffgerðar einsett sér að taka tæknileg atriði og einstaka frðbleiksmála eina gilda sem kennimerki skilnings.

Í þessi beirra vandkvæða sem á því eru að semja próf og meta þannig að sem réttust mynd fá-ist af kunnáttu nemanda, er þess varla að vænta að aðfinnasjð sé að því að gefa bókmat á prófúrlausn í tölum. Sé prófandinn sér meðvitandi um hversu mikil álitamál próímat-ið er hlýtur hann að eiga erfitt með að segja að eins nemandi sýni 76,2 prósent kunnáttu en annar 76,3 prósent kunnáttu, þótt hann eigi tiltölulega auðvelt með að segja að eins nemandi kunni meir en upp á fimm en annar minna. Sú nákvæmni í einkunnagjöf sem almennt hefur tíðkast, þ.e. hversu mörg stig nemi milli einkunnastigamun, er blekking, se lítið á einkunnir sem nákvæma á þekkingu.

En það má skjóta sér undan þessum vandkvæðum á tvennan hátt. Annars vegar má segja sem svo að próftín séu til þess ein að bera saman kunnáttu nemendanna sem próftð taka og að einkunnirnar sem þeim eru gefnar eigi því aðeins að spna hvar nemendur standa innan hópsins, en séu ekki til vísbendingar um kunnáttu hvers nemanda. Þetta er sú leið sem farin er þegar gefið er á kúrfu eins og gert var við samræmda próftn.

Hins vegar má segja sem svo að einkunn sé gefin einglongu fyrir frammistöðu í prófinu, þ.e. sú hugmynd að próftð eigi að meta tiltekna kunnáttu eða lær lónd og leið, í stað þess er litið á próftð sem sjálfstæða mælikvarða, sem settur er með eins konar lagaboði án frekari réttlætingar en reyndar tíðkast að réttlætingar sem styðst við hugmyndir um viðurkenningu kunnáttu eða þekkingu. Þótt þessi síðari leið kunni að virðast undarleg og nánast fáránleg við fyrsta tillit, tíðkast hún engu að síður og standum er hún réttlætanleg. Þannig segja sumir skilningsríkir menn sem lera vilja má kanna vinnubrögð og árangur þeirra. En það er augljóst að þessi leið verður ekki farin í þeim próftum eða námsgreinum, sem ekki leiða til starfsréttinda, þ.e. í greinum sem ekki eru tæknilegar í viðustu merkingu þess orðs, heldur miða að því að veita menntunar- og þekkingu hennar sjálfrar vegna.

Þótt þessi seinasta leið sé, eins og sagt var, undarleg og nánast fáránleg og gefi tilefni til skemmtilegra úrlausnaringa (ef kunnátta er það sem próftn meta, þá virðist sjálfsagt að auka kunnáttuna með því að láta nemendur þreyta úrlausnir prófverkefnanna utan að skóla en þeir gangu til prófsins) er hún þó réttlætanleg þegar mikið liggur við. Sum próf hafa meðal annars það mikilvæga hlutverk að veita þeim sem próftð standast rétt til að abhafast síðar hitt og þetta, leggja rafmagn í hús, byggja brýr eða teikna þær; taka af mann lögp eða hanga í hann tennur. Þegar próft er þannig stíluð að skera úr um tækniiega kunnáttu próímanns til að gegna ákveðnu starfi, er oftar en ekki ástæða til að ætla að reglur eða lög um lágmarkskunnáttu til starfsins. Að slíkum reglum eða lögum settum er þá eðlilegt að spyrja framar hvað próf samkvæmt reglunum eiga að mæla.

En þótt prófandinn hafi þannig verið leystur undan öllum þekkingarfræðilegum vanda, er vandinn engu að síður enn á-leystur, hann hefur nú hærbom þess sem setur reglurnar eða lögin. Þegar um er að ræða próf til starfsréttinda er reyndar tilgangslaus aðvörð að skjóta sér undan þessum þekkingarfræðiega vanda. Við slík próf skipir það eitt máli að tryggja einhverja lágmarkskrammistöðu þeirra sem próftð taka, hvað sem líður lokmu. Til þess að finna þær kröfur, sem gera þarf til próftna, sem lera vilja má kanna vinnubrögð og árangur þeirra. En það er augljóst að þessi leið verður ekki farin í þeim próftum eða námsgreinum, sem ekki leiða til starfsréttinda, þ.e. í greinum sem ekki eru tæknilegar í víðustu merkingu þess orðs, heldur miða að því að veita menntunar- og þekkingu hennar sjálfrar vegna.

En eins og sagt var, undarleg og nánast fáránleg við fyrsta tillit, tíðkast hún engu að síður enn á-leystur, hann hefur nú hærbom þess sem setur reglurnar eða lögin. Þegar um er að ræða próf til starfsréttinda er reyndar tilgangslaus aðvörð að skjóta sér undan þessum þekkingarfræðiega vanda. Við slík próf skipir það eitt máli að tryggja einhverja lágmarkskrammistöðu þeirra sem próftð taka, hvað sem líður lokmu. Til þess að finna þær kröfur, sem gera þarf til próftna, sem lera vilja má kanna vinnubrögð og árangur þeirra. En það er augljóst að þessi leið verður ekki farin í þeim próftum eða námsgreinum, sem ekki leiða til starfsréttinda, þ.e. í greinum sem ekki eru tæknilegar í víðustu merkingu þess orðs, heldur miða að því að veita menntunar- og þekkingu hennar sjálfrar vegna.



VÍSIR Miðvikudagur 29. apríl 1977

Gefur hálfreiknað dæmi vísbendingu um hálfan skilning?

Fyrir um það bil sex vikum urðu tölvuerfar ámræðar á þingi og í fjölmiðlum um samræmd próf. Úr þessum umræðum varð í raunini ekkert og þar dós sióur eftir örfáa daga. Þingmenn og blaðamenn leitaðu að nýjum hreinidepium og fundu þá eða bjuggu þá til. Af þessari reynslu má sjá hversu umræðu fjölmiðla er venjulega háttað í málum sem einhverju skipta. Fjölmiðlarnir gera sér lóðs nýjungagirni lesenda og áheyrenda og miða einnig við nær eingöngu við hana, enda eiga fjölmiðlarnir erfiðara þáss í að vekja nýjungagirnina, sem er í þvi fólgin, þegnnni að hún tíur bæra sín og foreldra.

Fjölmiðlarnir hafa enga sjálfstæða tilmgingu til að hafa sig sér við efnið, geta það allls ekki af efnið er fremur íeðilegt, en jafnframt kostar það lesendur eða áheyrendur mikla fyrirhöfn að fá fjölmiðlana til að gera ein-hverju efni góð eða ítarleg skil. Það verður ekki gert nema með því að skrifa eða tala opinberlega, en það er fleslum of mikil fyrirhöfn. Fjölmiðlarnir eru af þessum sökum í þeim vanda fallnir að breiða út fréttir eða skoðanir í stuttum hrinum: Þeir eru ekki eins og vopnleg sam-tök, vettvangur til umræðu og skoðanaskipta.

Skilningur

Sífast þegar hér var rætt um samræmd próf var lögð áherzla á próftn sem stjórnteki mennta-mefstjóns annars vegar, en sem réttlætimál gagnvart einstökum nemendum hins vegar. Trúlega eru þetta þau sjónarmið sem merkilegust eru þegar menn velta því fyrir sér hvort próf skuli vera samræmd eða ekki, en þau snerta hvergi mikla djúpstæðari vanda sem blasir við kennurum við öll próf, hvort heldur þau eru samræmd eða ekki. Próftnum er þeggi ölíu er á botninum hvolft að mæla kunnáttu, árangur í námi og þá vitanlega stundum hvort í raun sé nokkur hlut að mæla þetta. Það er abeins í allra einföldustu og þá jafnframt ómerkilegustu tilvikum að próf-endinn hefur því sem næst beinan aðgang að þekkinga nemandans á námsefni, þannig er til dæmis aubvelt að próta hvort nemandinn kann að leggja saman eða að lesa og hvort hann kann eitthvert frðbleiksefni sitt an eb, en það er mjög erfitt að próta hvort nemandinn skilur stærðfræðina sem honum var kennd, eða hvort hann skilur kvæði sem hann las. Sífari atriðið tel, skilningur á stærðfræði og kvæðskap, eru ilk ólíu þvi sem mestu máli skipir í menntun, en fyrri atriðin eru nánast ekki þess virði að eyða tíma til að sakjast eftir þeim sjálfra þeirra vegna. Það er að vísu ólíkt að mæla kunnáttu af þessu tagi en það er ekki ómögulegt og sífa jafnframt próftn gæti þó lesendur eða áheyrendur yrðu ekki varir við það. Fjölmiðlana til að gera ein-hverjum sæmilega skil á þessum vanda. Þegar svo séð varð að þessi kollsteypa var af stór, var farið að draga í land og blanda saman nýjum námsefni og gömlu og tel ég að þetta sé einn þáttur í skýringunni á þessum einkunnum. Svo komum við líka að atriði, sem var til umræðu fyrr í vetur, en það eru próftn sjálf. Ef próf eru vel samin þá dreifast einkunnirnar sjálfkrafa yfir allt einkunnastigið. Eg vil í því sam-

Framhald á bls 30

Prófgerð. próímat

Bæði þessi vandamál hljóta að koma upp í huga próíandans við að gerð próts. Hversig á að semja próf, sem er nákvæmt og þannig að ekki nemanda á úrtaksgóð sem heildstæðasta mynd af valdi hans á námsefnu ollu? Hvers konar próíverkefni leiða best í ljós kennnslu skilning á námsefninu sífu?

Þegar metið á próíúrlausn er það einkum fyrra atriðið sem vafi leikur á, en einstök próf spurning eða úrlausnarefni er sérilega afmarkað, þá kann að vera hægt að segja skýlaust af eða á um það hvort árlaunn er alrétt eða ekki, en sé úrlaun ekki alrétt verður mikið mikla erfiðara. Gefur hálfreiknað dæmi vísbendingu um hálfan skilning? Það er reyndar líka auðvelt að þekkja alrangar ályktanir, en allt sem liggur milli alrangs svars og alrétts er og verður álitamál. Úr þessum vanda leysa prófasdi aldrei nema þegar um er að ræða námsefni sem er tæknilegt eins og samlagning eða þegar próf-andinn hefur frá upphafi þeffgerðar einsett sér að taka tæknileg atriði og einstaka frðbleiksmála eina gilda sem kennimerki skilnings.

Einkunnagjöf

Í þessi beirra vandkvæða sem á því eru að semja próf og meta þannig að sem réttust mynd fá-ist af kunnáttu nemanda, er þess varla að vænta að aðfinnasjð sé að því að gefa bókmat á prófúrlausn í tölum. Sé próíandinn sér meðvitandi um hversu mikil álitamál próímat-ið er hlýtur hann að eiga erfitt með að segja að eins nemandi sýni 76,2 prósent kunnáttu en annar 76,3 prósent kunnáttu, þótt hann eigi tiltölulega auðvelt með að segja að eins nemandi kunni meir en upp á fimm en annar minna. Sú nákvæmni í einkunnagjöf sem almennt hefur tíðkast, þ.e. hversu mörg stig nemi milli einkunnastigamun, er blekking, se lítið á einkunnir sem nákvæma á þekkingu.

En það má skjóta sér undan þessum vandkvæðum á tvennan hátt. Annars vegar má segja sem svo að próftn séu til þess ein að bera saman kunnáttu nemendanna sem próftð taka og að einkunnirnar sem þeim eru gefnar eigi því aðeins að spna hvar nemendur standa innan hópsins, en séu ekki til vísbendingar um kunnáttu hvers nemanda. Þetta er sú leið sem farin er þegar gefið er á kúrfu eins og gert var við samræmda próftn.

Hins vegar má segja sem svo að einkunn sé gefin einglongu fyrir frammistöðu í prófinu, þ.e. sú hugmynd að próftð eigi að meta tiltekna kunnáttu eða lær lónd og leið, í stað þess er litið á próftð sem sjálfstæða mælikvarða, sem settur er með eins konar lagaboði án frekari réttlætingar en reyndar tíðkast að réttlætingar sem styðst við hugmyndir um viðurkenningu kunnáttu eða þekkingu. Þótt þessi síðari leið kunni að virðast undarleg og nánast fáránleg við fyrsta tillit, tíðkast hún engu að síður enn á-leystur, hann hefur nú hærbom þess sem setur reglurnar eða lögin. Þegar um er að ræða próf til starfsréttinda er reyndar tilgangslaus aðvörð að skjóta sér undan þessum þekkingarfræðiega vanda. Við slík próf skipir það eitt máli að tryggja einhverja lágmarkskrammistöðu þeirra sem próftð taka, hvað sem líður lokmu. Til þess að finna þær kröfur, sem gera þarf til próftna, sem lera vilja má kanna vinnubrögð og árangur þeirra. En það er augljóst að þessi leið verður ekki farin í þeim próftum eða námsgreinum, sem ekki leiða til starfsréttinda, þ.e. í greinum sem ekki eru tæknilegar í víðustu merkingu þess orðs, heldur miða að því að veita menntunar- og þekkingu hennar sjálfrar vegna.

Dr. Halldór Guðjónsson dósent skrifar aðra grein um samræmd prófmöguleika

Þrófenda til þess að komast að þekkingu nemenda og réða í skilning þeirra



Prófið of viðamikið segja skólastjórar um samræmda stærðfræðiprófið

Vegna fréttar í Mbl. í gær um að yfir 30% nemenda 9. bekkjar grunnskóla hefðu hlotið lægri einkunn en 1,6 í stærðfræðiprófi sneri Mbl. sér til tveggja skólastjóra og leitaði álits þeirra um skýringar á þessum lága einkunnum.

Björn Jónsson, skólastjóri Hagaskóla, sagði, að sú tilraunastarfsemi, sem átt hefði sér stað í skólakerfinu s.l. áratug, m.a. í stærðfræði, ætti sinn þátt í þessu og að sér fyndist að það hefði verið of stór kollsteypa á sínum tíma, þegar skipt var úr námsefni, sem notað hefði verið í áratugi, yfir í nýtt námsefni á svo stuttum tíma. —Sú kollsteypa, sagði Björn, hafði þau áhrif, að nemendur gátu ekki lengur notið aðstoðar heima við, t.d. í stærðfræðinni og kennarar í barnaskólum höfðu ekki strax næga þekkingu á þessu nýja námsefni og voru e.t.v. aðeins nokkrum blaðsíðum á undan nemendum í kennslubókunum. Þegar svo séð varð að þessi kollsteypa var of stór, var farið að draga í land og blanda saman nýjum námsefni og gömlu og tel ég að þetta sé einn þáttur í skýringunni á þessum einkunnum. Svo komum við líka að atriði, sem var til umræðu fyrr í vetur, en það eru próftn sjálf. Ef próf eru vel samin þá dreifast einkunnirnar sjálfkrafa yfir allt einkunnastigið. Eg vil í því sam-

Framhald á bls 30



Laugardagur 5. mars 1977 DJÓÐVILJINN — SÍÐA — 7

Gæðum kennslu verður ekki haldið uppi af samræmdum krossaprófum prófanefndar. Meira að segja ný námsskrá, bætt námsefni og betra skólahúsnæði er heldur ekki trygging fyrir góðri 'enntun.

Hallur Páll Jónsson. kennari Isafirði:

á dagskrá

Samræmt göngulag nýtt

Meira að segja mun það vera í bíuðum námsstjóra hinna ýmsu greina hverru miklum tíma skuli varið til kennslu hinar ólíku faga, hvort t.d. kenna skuli tungumál, eitt eða fleiri, í 4., 5. og 6. bekk grunnskólans og þá hvort það skuli gert á kostnað íslenskunáms eða e-n annars. Hvorki kennarar né skólastjórar eru spurðir ráða, en boðið kemur að ofan.

Að baki starfi próíanefndar og námsstjóra munu án efa liggja hugmyndir um samræmingu í máefnum grunnskólans. Samræming er góðra gjalda verð að vissu marki. Gallinn er hins vegar sá að hún er dæmd til að misheppnast, þegar engin á-byrgðin mennimannfólk er rek-in af hinu opinbera. Almenn samræmi grunnskóla er til að mynda syndarsyil eitt, sem nær ekki fram að ganga vegna aðstæðna, ríkjandi valdaog. Og hvorki þeim sérfræðingum sem undirbúningi grunnskólafrumvarpsins, né alþingismönnum sem gerðu það að lögum datt í hug að skilgreina eða skýra hvað átt væri við með grundvallarhug-takinu MENNTUN. Þegar þannig er um hnútana búið, er von að skólakerfið líkis rekaldi, þrátt fyrir allt skipulag, eftirlit og samræmingu yfirvalda.

Enn ma benda á annað. Gaddur kennslu verður ekki haldið uppi af samræmdum krossaprófum próíanefndar. Það vita sjálfsagt próíanefndarmenn. Meira að segja ný námsskrá, bætt námsefni og betra skólahúsnæði er heldur ekki tryggging fyrir góðri menntun, ef frumkvæði í starfi er bælt niður. Ef kennurum, skólastjórum og skólanefndum. Á þetta hafa margir bent, en jafnan talað fyrir daufum eyrum.

Það eru tilmæli mínar, að samræmd grunnskólapróf verði lögð niður og próíanefnd sömuleiðis, jafnhliða því sem dregið verði úr alskiptum ráðneytisins af skólastarfi og valdsvið þess minnkað, en kennurum og öðrum sem við hina einstöku skóla starfa, verði veitt aukið frelsi og frumkvæði í starfi.

Ísafirði, 25. febrúar 1977.
Hallur Páll Jónsson.

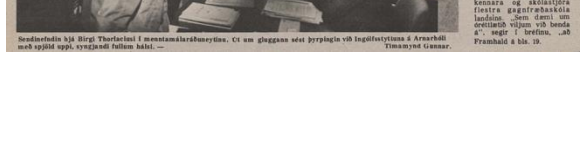


„VIÐ ERUM ENGIN TILRAUNADÝR!" HRÓPUÐU UNGLINGARNIR Í KÓR

JH-Reykjavík — 1 gær fór fjöldi reykvíska ungmenna í hópgöngu að menntamálaráðu-neytinu til þess að láta í ljós óánægju sína með nýjungar þær um framkvæmd Reykjavík for-próía, er upp hafa verið teknar. Höfðu unglingar í nlunda bekk grunnskóla í Reykjavík for-gönguna, en í gönguni voru fleiri aldursflokkar, þótt fimmtán til sextán ára unglingar muni hafa verið þar fjölmennastir.

Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra vísi ekki um þessa hópgöngu fyrr en hann las um hana í blaði, og hafði hann þá ráðið för austur á land og gat ekki frestað henni. Ræddi Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri hana síðan við sendinefnd, sem skipuð var einum fulltrúa úr hinum bekk hverra skóla í Reykjavík. Bíbu aðrir úti fyrir á meðan, og var það mikill fjöldi manns, sem fyllti allt svæðið fra Ingólfsstyttunni á Arnarhóli að háskýnnum menntamálaráðuneytisins í Hverfisgötu.

Sendinefndin afhenti bréf til menntamálaráðherra, þar sem fram kemur, að í ljós óánægja „með frankvæmd samræmda prófa, sem fram fóru í síðustu viku." Síðan eru unglingarnir taldir upp, að þeir hafi í þessu máli sínu stuðning meginhluta kennara og skólastjóra flestra gagnfræðaskóla landsins. Sem dæmi um óróleikinn vilji um þessi próf segja þeir, „að próíin séu ekki nógu góð til að meta kunnáttu nemenda, og ekki sé hægt að segja hvort þau séu góð eða slæm."



Sendinefndin hjá Birgi Thorlacius í menntamálaráðuneytinu. Ut um glæggan sést þyrpingin við Ingólfsstyttuna á Arnarhóli með sjálfri upp, synglandi fullum hálsi. — Timamynd Gunnar.



Anna Kristjánsdóttir, námsstjóri:

Um stærðfræðinám í grunnskóla

Breytingar á barnastigi?

Landsprófsdeildir og Gagnfræðadeildir hverfa

En það þarf að gera miklu meira

Nokkrar vísbendingar

En hvað er þá verið að gera?

Hvað um kennslu?

1996-98 (TIMSS)

FRÉTTIR

Niðurstöður fjölþjóðlegrar rannsóknar á þekkingu nemenda í náttúrufræði og stærðfræði

Íslensk börn í neðstu sætum

Sambærilegt við árangur í löndum þar sem efnahagur er lakari en hérlendis

„NÁMSÁRANGUR íslenskra nemenda í stærðfræði, líffræði, efnafræði, eðlisfræði og jarðfræði í 7. og 8. bekk líkist einna mest námsárangri nemenda í löndum þar sem efnahagur er lakari en hérlendis. Þar sem ástand menntamála hefur hingað til ekki verið talið sambærilegt við það sem gerist hér á landi," sagði Einar Guðmundsson, deildarstjóri hjá Rannsóknastofnun uppeldis og menntamála, þegar hann kynnti fyrstu niðurstöðurstöður úr fjölþjóðlegri rannsókn (TIMSS – Third International Mathematics and Science Study) í gær.

Að sögn Einars er TIMSS-rannsóknin ein viðamesta samanburðarrannsókn sem fram hefur farið, sennilega sú vandaðasta og því tímamótaverk. Í rannsókninni var tekið tillit til fjölmargra þátta, s.s. bakgrunns og námsaðstæðna nemenda, bakgrunns, starfsskilyrða og starfshátta kennara og skólastjórnenda, námsárangurs og efni aðalnámskrár. Þátttakendur voru í heildina 500.000 nemendur, 45.000 kennarar og 15.000 skólastjórar í grunn- og framhaldsskólum í 45 löndum. Að þessu sinni voru kynntar niðurstöður úr 7. og 8. bekk en í haust verða kynntar niðurstöður úr 3. og 4. bekk grunnskólans og í byrjun árs 1998 niðurstöður úr framhaldsskólum.

Undir meðaltali

Samkvæmt niðurstöðunum er heildarframmistaða íslenskra nemenda í 7. og 8. bekk undir alþjóðlegu meðaltali bæði í stærðfræði og náttúrufræði. Á það við um allar undirgreinar náttúrufræði, þ.e. líffræði, efnafræði, eðlisfræði og jarðfræði auk allra námsþátta stærðfræðinnar að undanskilinni tölfræði og líkindareikingi í 8. bekk, en þar er frammistaða Íslendinga yfir meðaltali. Þær þjóðir sem standa jafnfætis Íslandi eða lakar eru Lettland, Litháen, Portúgal, Spánn, Íran, Kúveit, Kólombía, S-Afríka, Frakkland, Kýpur, franski hluti Belgíu og Danmörk.

Einungis 1% íslenskra nemenda er í hópi þeirra 10% nemenda í heiminum sem ná bestum árangri í stærðfræði. Í náttúrufræðigreinum á þetta við um 2% íslenskra nemenda. „Til samanburðar má geta þess að í Singapor, þar sem nemendur stóðu sig best í rannsókninni, eru 45% nemenda meðal þeirra 10% nemenda í heiminum sem ná bestum árangri í stærðfræði," sagði Einar Guðmundsson.

Í flestum þátttökulöndum kom ekki fram kynjamunur á heildarframmistöðu drengja og stúlkna í stærðfræði. Í náttúrufræðigreinum kom aftur á móti fram mjög skýr



Morgunblaðið/Árni Sæberg

STEFÁN Bergmann, lektor KHÍ, Dr. Þórólfur Þórlindsson, forstöðumaður RUM, dr. Einar Guðmundssonar, deildarstjóri hjá RUM, og dr. Þorlákur Karlsson, dósent við HÍ, skipuðu vinnuhóp í tengslum við rannsóknina auk Önnu Kristjánsdóttur, prófessors við KHÍ.

Röð Íslands af þeim þjóðum sem...

uppfylla aðferðafræðilegar kröfur

	Stærðfræði	Náttúrufræðigreinar
7. bekkur	22 af 27	20 af 27
8. bekkur	21 af 25	20 af 25

ekki uppfylla aðferðafræðilegar kröfur

	Stærðfræði	Náttúrufræðigreinar
7. bekkur	30 af 39	27 af 39
8. bekkur	32 af 41	30 af 41

og marktækur kynjamunur í mörgum þátttökulöndum drengjum í vil. Á það ekki við um Ísland að undanskilinni jarðfræði í 7. bekk, en þar er frammistaða drengja marktækt betri en stúlkna. Þá sýndi rannsóknin að viðhorf nemenda til námsgreina geta tengst námsárangri og þá þannig að því jákvæðari sem nemendur eru í garð námsgreinanna þeim mun betri er námsárangur þeirra.

Sterkt samband má sjá milli aðgangs nemenda að ýmsum hjálpargögnum á heimili, eins og orðabókum, tölvu og skrifborði en sterkast er þó samband á milli menntunar foreldra og fjölda bóka á heimili við námsárangur nemenda. Í öllum þátttökulöndunum, þar á meðal Íslandi, ná nemendur betri námsárangri í stærðfræði og náttúrufræði eftir því sem menntun foreldra er meiri.

Mikil vinna framundan

Fram komu á fundinum mikil vonbrigði með niðurstöðurnar, þó að menn hafi áður gert sér grein fyrir að Íslendingar stæðu ekki sterkir að vígi í náttúrufræðigreinum né í stærðfræði, samkvæmt niðurstöðum samræmdra prófa og fyrri þátttöku í umfangsminni könnunum. Einar Guðmundsson lagði áherslu á að niðurstöðurnar á þessu stigi væru meira lýsandi en skýrandi fyrir ástand í menntakerfum þátttökulandanna.

„Frammistaða íslenskra nemenda veldur vissum vonbrigðum og augljóst er að ekki er hægt að sitja aðgerðarlaus gagnvart frammistöðu þeirra í rannsókninni," sagði Einar og bætti við að mikil vinna væri framundan við greiningu á gögnunum. Kvaðst hann fullviss að þessi rannsókn muni hafa áhrif á fagumræðu í þessum námsgreinum. Raunar væri hennar þegar farið að gæta.

Stefán Baldursson, deildarstjóri í menntamálaráðuneytinu, sagði í samtali við Morgunblaðið að við endurskoðun aðalnámskrár, sem nú færi fram, væri rannsóknin góður grunnur. „Við munum að sjálfsögðu óska eftir frekari niðurstöðum á þessum gögnum til að átta okkur á hvað veldur þessari frammistöðu. Síðan munu þær verða notaðar í endurskoðun okkar á aðalnámskránni," sagði hann.

Samfélag og skóli

ÞEGAR RÆTT er um árangur í skólastarfi þarf að hafa í huga það samfélag sem skólinn starfar í. Hvorki yfirvöld né foreldrar geta vísað allri ábyrgðinni á skólann. Þetta leiðir hugann að því, hvernig það þjóðfélag er, sem börn og unglingar alast upp í. Hvernig er búið að heimilum í landinu? Sú mynd, sem við blasir, sýnir vaxandi agaleysi á heimilum, skólum og samfélaginu öllu. Þeim börnum

Agaleysi

Fjármagn

FYRSTU VIÐbrögð margra, þ.á m. ýmissa skólamanna og stjórnmálamanna, við niðurstöðum TIMSS-rannsóknarinnar voru þau, að krefjast meira fjármagns til skólanna. Þetta eru hefðbundin viðbrögð í okkar þjóðfélagi þegar einhverjir erfiðleikar steðja að. Leysa málið með peningum. Það er hins vegar ekki hægt að ganga út frá því sem vísu, að vandinn í skólakerfinu sé afleiðing of lítilla fjárveitinga. Málið snýst ekki síður um gæði kennslunnar, aga og ástundun nemenda, ábyrgð og þátttöku foreldra á námi

Ekki fjármagn

Það getur tekið okkur mörg ár að bæta námið þannig að viðunandi sé. Sú staðreynd á þó ekki að draga úr okkur kjark heldur hleypa í okkur krafti til þess að við getum státað af betri niðurstöðum í næstu TIMSS-rannsókn, sem ætlunin er að gera eftir fimm eða sex ár. Það verður enn verra fyrir okkur að sitja á sama stað eftir að hafa fengið tækifæri til að bæta okkur."

Gerum betur næst

Ekki má gleyma því, að þjóðfélagsumræðan hefur lengi snúizt um sífelldar kröfur á hendur samfélaginu og ábyrgð er varpað á hið opinbera, sem á að leysa hvern vanda. Ekki er hvatt til þess, að einstaklingurinn beri ábyrgð á sjálfum sér og lífi sínu heldur hvína í eyrum sífelldar kröfur stjórnmálaafla og hagsmunasamtaka um opinberar úrlausnir vandamála.

Einstaklingsábyrgð

Morgunblaðið, Reykjavíkurbréf, 1997

2001-2026 (PISA)

12 MIÐVIKUDAGUR 5. DESEMBER 2001

FRÉTTIR

Könnun á námsárangri nemenda í grunnskólum OECD-ríkjanna

Íslenskir nemendur eru yfir meðaltali

MEÐALÁRANGUR íslenskra unglinga í lestri er marktækt betri en meðaltal nemenda í OECD-löndunum en þeir standa þeirra þjóðunum engu síður nokkuð að baki. Í lestrarþættinum lestu Íslendingar í 12. sæti en Finnar í því efsta en þetta er ekki í fyrsta sinn sem Finnar koma vel úr nánskönnunum. Í stærðfræði- og náttúrufræðiþáttunum voru Japanar og Suður-Kóreubúar efstir en Finnar voru þar einnig sterkir. Þá vekur og sérstaka athygli að um þriðjungur nemenda svaraði því til að þeir læsu lítið sem ekkert sér til skemmtunar.

Þetta kemur fram í PISA-könnun, sem gerð er á vegum OECD, Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu, á árangri fimmtán ára nemenda í lestri, stærðfræði og náttúrufræði. Í könnuninni nú var megináherslan lögð á lestrarþáttinn. Markmiðið með rannsóknirni er að reyna að meta hversu vel nemendum sem eru að ljúka skyldunámi hefur tekist að tileinka sér þá þekkingu og rá þeirri hæfni sem þeir þurfa á að halda til þess að taka fullan þátt í nútímasamfélagi.

Ekki nógu margir í efsta þrepi

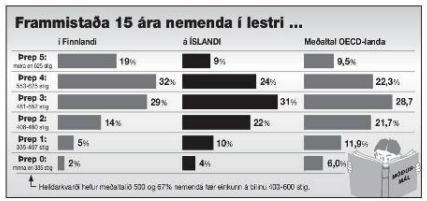
Í kynningu Júlíusar K. Björnssonar, forstöðumanns Námsmatsstofnunar, kom fram að meðaltalsgeir íslensku nemendanna er einnig betri en meðaltalsárangur í stærðfræði. Í náttúrufræði var aftur á móti ekki marktækur munur á árangri íslenskra nemenda og meðaltali nemenda allra þátttökulandanna.

Alls sýndu 10% nemendanna í þrívíðustu löndum heims hámarksgetu í lestri, þ.e. þeir nái svokölluðu fimmta þrepi. Þessir nemendur skilja flóknir ar stöðu stöðuer sig lestur í lestri en strikar í öllum þátttökulöndunum. Þó sýnir markmarkur munur á milli kynja að skólakerfi þeirra þjóða nemendum tekst er og aðstæður í mismunandi mæli sem hefta hæfileika kynjanna. Í öllum þátttökulöndunum eru strákar líklegri til þess að vera á lægsti eitt eða lægra í lestri.

Júlíus benti sérstaklega á þá staðreynd að á Íslandi eru strákar heimsigi líklegri en stelpur til þess að vera á lægsti eitt eða neðar í lestrargeta sem bendi til þess að stúlkur séu hlutur í þessu sambandi.

Í heildina litið standa íslenskir strákar sig betur í lestri en strákar í öðrum þátttökulöndunum. Þó sýnir markmarkur munur á milli kynja að skólakerfi þeirra þjóða nemendum tekst er og aðstæður í mismunandi mæli sem hefta hæfileika kynjanna. Í öllum þátttökulöndunum eru strákar líklegri til þess að vera á lægsti eitt eða lægra í lestri.

Júlíus benti sérstaklega á þá staðreynd að á Íslandi eru strákar heimsigi líklegri en stelpur til þess að vera á lægsti eitt eða neðar í lestrargeta sem bendi til þess að stúlkur séu hlutur í þessu sambandi.



Morgunblaðið/Golli

Björn Bjarnason menntamálaráðherra og Júlíus K. Björnsson, forstöðumaður Námsmatsstofnunar, með PISA-skýrslurna.

2001

MIÐVIKUDAGUR 5. DESEMBER 2007 27

Unglingum hrakar í lestri

■ Staða Íslands miðað við aðrar þjóðir hefur versnað nokkuð frá 2000-2006 þegar á heildina er litið ■ Frammistaða í náttúrufræði hefur ekki breyst marktækt

Eftir Örlyg Stein Sigurjónsson
orsi@mbl.is

Frammistöðu íslenskra grunnskólanema í lestri hefur hrakað frá árinu 2000, samkvæmt niðurstöðu nýrrar PISA könnunar. Skýrsla Námsmatsstofnunar um helstu niðurstöður varðandi Ísland var kynnt í menntamálaráðuneytinu í gær. Prófið er lagt fyrir á 3 ára fresti og niðurstöðurnar að þessu sinni valda menntamálaráðherra vonbrigðum.

Í heildina hefur staða Íslands miðað við aðrar þjóðir versnað nokkuð milli áranna 2000 og 2006. Frammistaða í stærðfræði er einnig marktækt lakari 2006 en 2003.

Frammistaðan í náttúrufræði hefur þó ekki breyst marktækt en hins vegar hefur fjöldi íslenskum nemendum í lægstu þremur hæfnisþrepum náttúrufræða og fækkað í efstu tveimur þrepunum. Árið 2000 voru 37% nemenda samtals í lægstu þremur þrepunum en 2006 eru það 46%. Í efstu tveimur þrepunum voru 33% árið 2000 en 25% árum síðar. Þessi tilfærsla milli efri og lægri hæfniþrepa nemur því um 8-9% eða nálægt 400 nemendum.

Frá daglegum vandamálum upp í stór viðfangsefni

Í PISA 2006 var metin geta nemenda í að takast á við og leysa náttúrufræðileg viðfangsefni við margvíslegar aðstæður, allt frá vandamálum hins daglega lífs upp í stór viðfangsefni sem skipta alla jarðarbúa miklu máli. Um var að ræða mælingar hæði á þekkingu á náttúrufræði og færni í að beita náttúrufræðilegri/visindalegri aðferð við að leysa ýmis vandamál.

Ísland lenti í 24.-33. sæti af 57 með 491 stig og er aðeins fyrir neðan OECD meðaltalið sem er 500 stig. Finnland var í 1. sæti, Hong Kong í öðru og Kanada í því þriðja. Í samanburði við hin Norðurlöndin var Ísland neðan við þau öll, nema Noreg. Þótt Ísland lendi í 24. - 33. sæti, kemur þó betri niðurstaða í ljós þegar skoðuð er staðan á undirþáttum og fögum. Pannig lenti Ísland í 19.-27. sæti í að bera kennsl á viðindaleg viðfangsefni og í jarð- og stjörnufræði var árangurinn enn betri; 14.-28. sæti. Íslenskir nemendur eru því langsterkastir í þessum fögum, en þeir eru hinsvegar áberandi slakastir í líf- og vistfræði, þar sem þeir lenti í 31.-38. sæti.

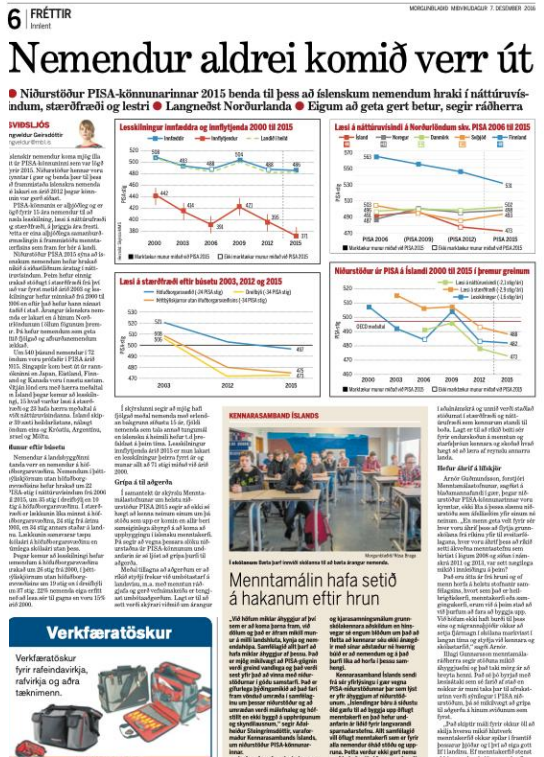
Frammistaða íslenskra nemenda eftir landshlutum hefur þá breyst milli ára og er besta frammistaðan ekki lengur hjá börnum í Reykjavík og nágrenni. Vestfirðir og Norðurland eystra og vestra sýna bestu frammistöðuna, en á Austurlandi, í Reykjavík og nágrenni hefur henni hrakað mest síðustu sex ár, sérstaklega í lesskilningi.

Kynjamunur að minnka

Kynjamunur í öllum greinum hefur minnkað frá árinu 2003 og er ekki marktækur í náttúrufræði og stærðfræði. Innan náttúrufræðinnar eru strákar marktækt betri í eðlis- og efnafræði en stúlkur hafa meiri þekkingu á viðindalegri aðferð. Strákar standa sig þá marktækt betur en stúlkur í náttúrufræði þegar þeir eru prófaðir með tölvuprófi.

Þjóðfélagsleg staða fjölskyldu, efnisleg gæði, veraldlegar og menningarlegar eignir og aðstæður á heimili fyrir heimanám barna er allt marktækt mun betra á Íslandi en almennt á hinum Norðurlöndunum og í öðrum OECD löndum.

Þá sýnir könnunin að áhyggjur af umhverfismálum eru miklu minni á Norðurlöndunum en í OECD að meðaltali. Á Norðurlöndunum eru íslenskir nemendur minnst meðvitaðir um umhverfismál.



2007

2016

Innlent | mbl | 8.9.2026 | 7:30 | Uppfært 10:32

Ísland hrunið mest allra ríkja í PISA



Ekkert virðist ætla að stöðva fall frammistöðu barna á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. *mbl.is/Karitas*

Frammistaða barna hér á landi hefur samanlagt hrunið meira frá árinu 2015 en í nokkru öðru þeirra rúmlega 70 ríkja eða landsvæða sem horft er til í nýrri PISA-samantekt OECD.

Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025, sem 15 ára nemendur þreyttu vorið 2025, voru birtar rétt í þessu.

Könnunin er að jafnaði lögð fyrir á þriggja ára fresti og er yfirleitt horft til þriggja kjarnagreina: náttúruvísinda, lesskilnings og stærðfræði.

Þegar þróunin í greinunum þremur er lögð saman, fyrir árin 2015 til 2025, kemur í ljós að Ísland rekur lestina í samanburðinum.

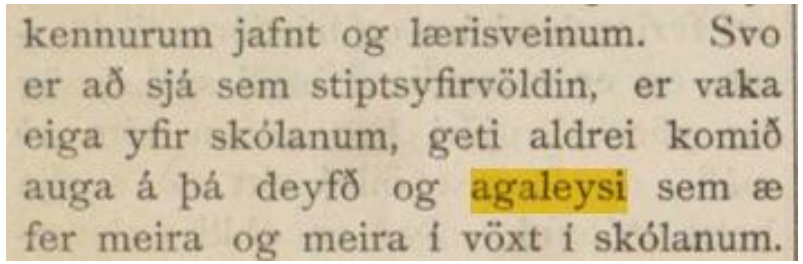


mbl.is

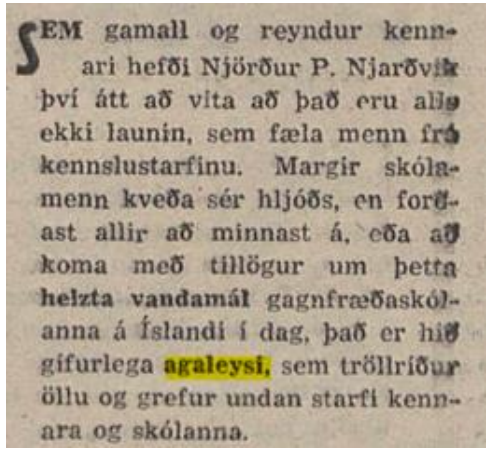
2026

Skýringar á slökum árangri og hnignun

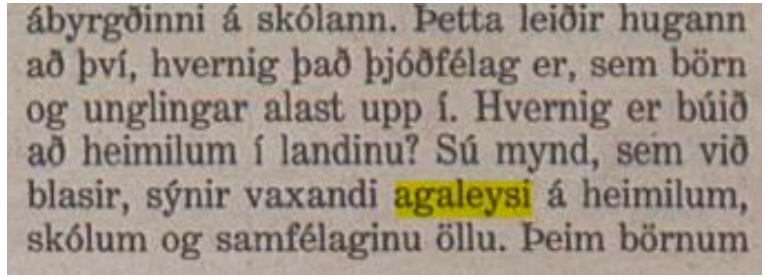
- Breytingar á kennslu, nýjar kennsluaðferðir
- Samræmd próf, landspróf
- Kennarakjör og ráðningar: Laun, lögverndun vinnuheitis, leyfisbréf, ör kennaraskipti
- Agaleysi í samfélaginu: sjónvarp, myndbönd, tölvuleikir, samfélagsmiðlar
- Kennaranám: lengd þess, inntak, inntaka hæfra/óhæfra nema


kennurum jafnt og lærisveinum. Svo
er að sjá sem stiptsyfirvöldin, er vaka
eiga yfir skólanum, geti aldrei komið
auga á þá deyfð og agaleysi sem æ
fer meira og meira í vöxt í skólanum.

Agaleysi, 1878

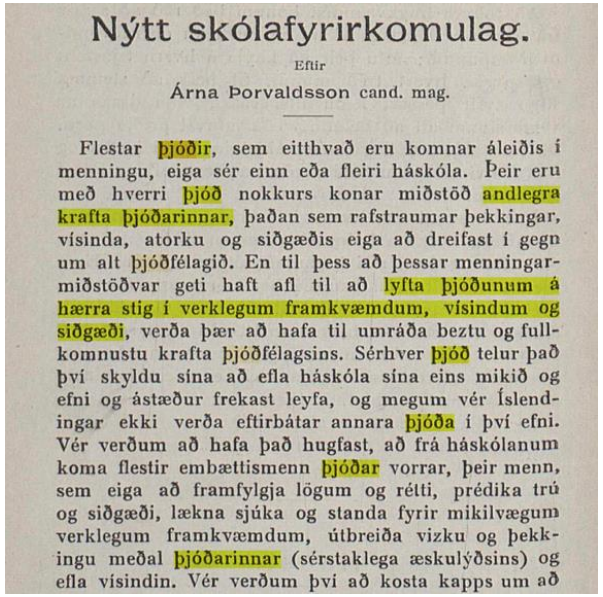

SEM gamall og reyndur kenn-
ari hefði Njörður P. Njarðvík
því átt að vita að það eru alls
ekki launin, sem fæla menn frá
kennslustarfinu. Margir skóla-
menn kveða sér hljóðs, en for-
ast allir að minnast á, eða að
koma með tillögur um þetta
helzta vandamál gagnfræðaskól-
anna á Íslandi í dag, það er hið
gífurlega agaleysi, sem tröllríður
öllu og grefur undan starfi kenn-
ara og skólanna.

Agaleysi, 1965


ábyrgðinni á skólann. Þetta leiðir hugann
að því, hvernig það þjóðfélag er, sem börn
og unglingar alast upp í. Hvernig er búið
að heimilum í landinu? Sú mynd, sem við
blasir, sýnir vaxandi agaleysi á heimilum,
skólum og samfélaginu öllu. Þeim börnum

Agaleysi, 1997

Afleiðingar/ástæður til að hafa áhyggjur



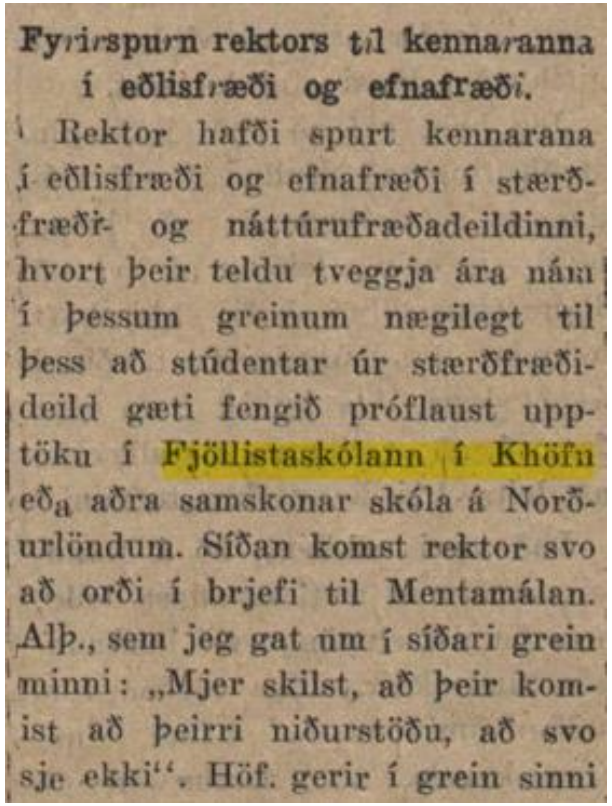
Nýtt skólafyrirkomulag.

Eftir

Árna Þorvaldsson cand. mag.

Flestar þjóðir, sem eitthvað eru komnar áleiðis í menningu, eiga sér einn eða fleiri háskóla. Þeir eru með hverri þjóð nokkurs konar miðstöð andlegra krafta þjóðarinnar, þaðan sem rafstraumar þekkingar, vísinda, atorku og siðgæðis eiga að dreifast í gegn um alt þjóðfélagið. En til þess að þessar menningarmiðstöðvar geti haft afl til að lyfta þjóðunum á hærra stig í verklegum framkvæmdum, vísindum og siðgæði, verða þær að hafa til umráða beztu og fullkomnustu krafta þjóðfélagsins. Sérhver þjóð telur það því skyldu sína að efla háskóla sína eins mikið og efni og ástæður frekast leyfa, og megum vér Íslendingar ekki verða eftirbátar annara þjóða í því efni. Vér verðum að hafa það hugfast, að frá háskólanum koma flestir embættismenn þjóðar vorrar, þeir menn, sem eiga að framfylgja lögum og rétti, prédika trú og siðgæði, lækna sjúka og standa fyrir mikilvægum verklegum framkvæmdum, útbreiða vizku og þekkingu meðal þjóðarinnar (sérstaklega æskulýðsins) og efla vísindin. Vér verðum því að kosta kapps um að

Iðunn 1918: Þjóð meðal þjóða – menning, siðgæði, vísindi, innviðir



Fyrirspurn rektors til kennaranna í eðlisfræði og efnafræði.

Rektor hafði spurt kennarana í eðlisfræði og efnafræði í stærðfræði- og náttúrufræðadeildinni, hvort þeir teldu tveggja ára nám í þessum greinum nægilegt til þess að stúdentar úr stærðfræðideild gæti fengið próflaust upptöku í Fjöllistaskólann í Khöfn eða aðra samskonar skóla á Norðurlöndum. Síðan komst rektor svo að orði í brjefi til Mentamálan. Alþ., sem jeg gat um í síðari grein minni: „Mjer skilst, að þeir komist að þeirri niðurstöðu, að svo sje ekki“. Höf. gerir í grein sinni

Morgunblaðið 1926: Aðgengi að verkfræðinámi erlendis (Khöfn)



MEIRI ÁRANGUR MEÐ STÓRSÓKN OG UMBREYTINGU Á MENNTAKERFINU

Afleiðingar slaks námsárangurs eru alvarlegar og m.a. þær að börn njóta ekki jafnra tækifæra. Smám saman molnar undan lýðræðinu og samkeppnishæfni okkar Íslendinga dalar - sem rýrir lífsgæði okkar allra.

Stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins 2024

Hugmyndir um nám og kennslu

- Góðar kennsluaðferðir tryggja árangur (eftir PISA)
  - Þær eru þekktar
  - Árangur er vel skilgreindur
  - Kennarar/menntaelítan neitar að nota þær

- Góð skipan nemenda eftir getu tryggir árangur
  - Kennarar/menntaelítan neitar að skipta nemendum eftir getu

- Góð hegðun tryggir árangur
  - Syndsamlegt líferni spillir hegðun
  - Leti, stjórnlausar hvatir, jafnaðarmennska, brot gegn eðlilegu stigveldi

- Góðir kennarar tryggja árangur
  - Kennaranám dregur að sér dugleysingja
  - Kennaranám innrætir vondar kennsluaðferðir

Samkeppnishæfni & hugmyndafræði

- 1977: Lítið (ekkert?) rætt um samkeppnishæfni þjóðarinnar eða efnhag.
- 1996-1998: Örlar á röddum sem telja hættu fyrir „efnahagsþróun í landinu“.
- 2018-2026: Mjög eindregnar áhyggjur af „samkeppnishæfni þjóðarinnar“.

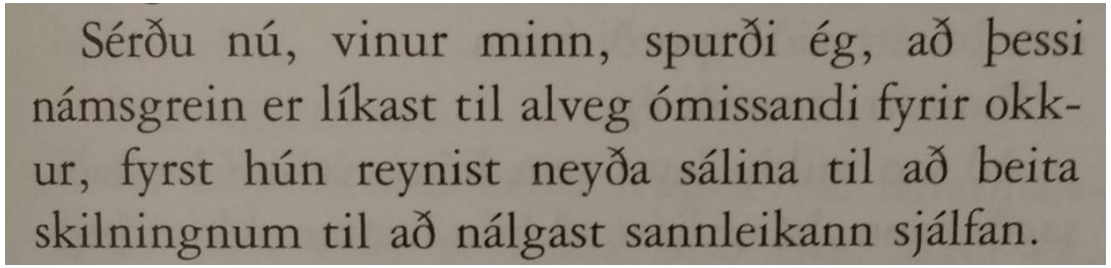
- Augljós áhrif frjálshyggju (fjármagn flæðir milli landa, þjóðríki keppa).
- Aukin tæknileg rökvísi (instrumentalism): að framleiða borgara sem geta aukið hagvöxt í þjóðríkinu.
- Hugmyndafræði sem hylur þverstæður (ójöfnuð, loftslagshamfarir, nýlendukúgun, ...):
  - ef þið (við) væruð nógu vel menntuð þá væri hægt að leysa hann
  - verðleikasamfélag

Nurturing excellence in mathematics, reading or science, or in all three domains, is crucial for a country’s development as these students will be in the vanguard of a competitive, knowledge-based global economy (OECD, 2014, bls. 254).

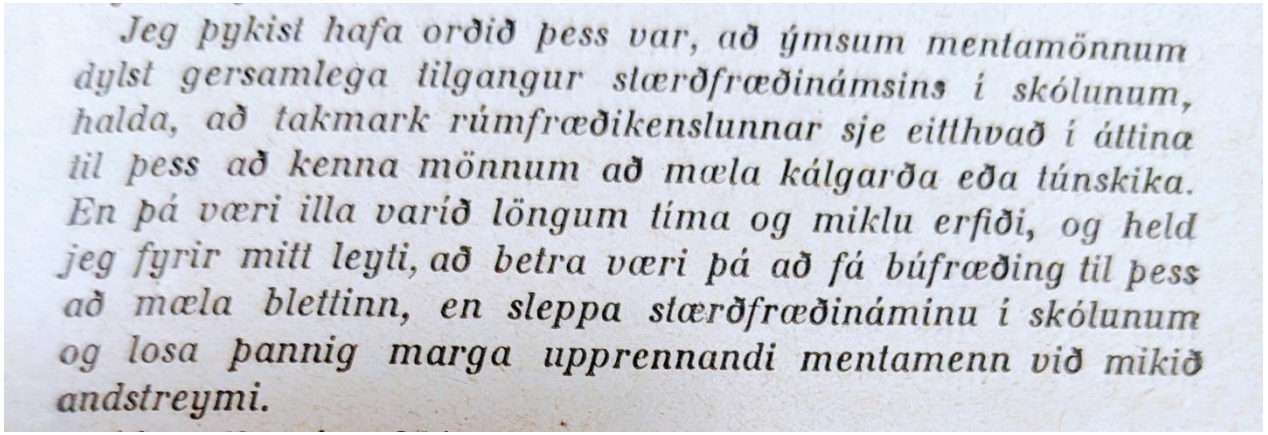
Forn og ný togstreita

Einhver sem hafði hafið nám í rúmfræði hjá Evklíð spurði, eftir að hafa skilið fyrstu setninguna: „Hver er ávinningur minn nú þegar ég hef lært þetta?“ Og Evklíð kallaði á þjón sinn og sagði: „Gefðu honum þrjóbol, þar sem hann verður alltaf að hagnast á því sem hann lærir.“ (Frásögn frá því um 400).

Evidence for the personal, social and economic benefits of mathematics has generated broad and sustained interest in improving mathematical education in advanced economies around the world (Brignell et al., 2025)


Sérðu nú, vinur minn, spurði ég, að þessi námsgrein er líkast til alveg ómissandi fyrir okkur, fyrst hún reynist neyða sálina til að beita skilningnum til að nálgast sannleikann sjálfan.

Platón, 300 fyrir okkar tímatal


Jeg þykist hafa orðið þess var, að ýmsum mentamönnum dylst gersamlega tilgangur stærðfræðinámsins í skólunum, halda, að takmark rúmfræðikenslunnar sje eitthvað í áttina til þess að kenna mönnum að mæla kálgarða eða túnskika. En þá væri illa varið löngum tíma og miklu erfiði, og held jeg fyrir mitt leyti, að betra væri þá að fá búfræðing til þess að mæla blettinn, en sleppa stærðfræðináminu í skólunum og losa þannig marga upprennandi mentamenn við mikið andstreymi.

Ólafur Daníelsson, 1920

Til gamans

Fyrstu niðurstöður samræmdra prófa í 10. bekk birtar

Rúmur þriðjungur nemenda féll í stærðfræði

Meðaleinkunn stúdentsefna var 5,8

MEÐALEINKUNN nemenda í 10. bekk grunnskóla sem þreyttu samræmd próf í vor var í flestum tilvikum hæst í Reykjavíkurkjördæmi suður og var meðaleinkunn nemenda þar yfir landsmeðaltali í öllum sex greinum sem prófað var í að þessu sinni.

Meðaleinkunnir nemenda í Reykjavík norður og Suðvesturkjördæmi voru í öllum tilfellum jafnar eða yfir landsmeðaltali. Landsmeðaltal í íslensku var 6,8, í stærðfræði 5,8, í ensku 7,0, í dönsku 6,5, í náttúrufræði 6,3 og í samfélagsfræðum 6,3.

20% nemenda fengu undir 5 í einkunn í dönsku

Alls voru rúm 20% nemenda í dönsku undir 5 í einkunn á samræmdu prófi í ár, í íslensku var hlutfallið tæp 8%, í ensku rúm 13% í náttúrufræði rúmt 21% og 18% í samfélagsfræðum. Líkt og undanfarin ár var hlutfall þeirra sem ekki náðu 5 í einkunn hæst í stærðfræði.

Tæp 35% þeirra sem þreyttu prófið náðu ekki tilskilinni lágmarkseinkunn. Þess ber að geta að svipað hlutfall nemenda hefur ekki náð fimm í einkunn í samræmdu prófi í stærðfræði síðustu ár. Árið 1998 var hlutfallið rúm 27% og 1999, 34,5%, Árið 2000 var hlutfallið óvenjuhátt, tæp 46%, árið 2001, 32,5% og 2002 og 2003, 36,5%.

ALLS þreyttu 442 nemendur í 23 framhaldsskólum samræmt stúdentspróf í íslensku í maí sl. en Námsmatsstofnun hefur yfirfarið og birt niðurstöður prófanna. Um er að ræða 85% af þeim nemendum sem skráðu sig til prófsins. Meðaleinkunn á kvarðanum 1–10 var 5,8 og fékk einn nemandi einkunn á bilinu 9 til 10. Algengasta einkunnin var 5–5,5 og 6–6,5.

Þá var staðalfrávik einkunnastigi hannaður til að birta niðurstöður samræmdra stúdentsprófa. Meðaltal hans er 75, hæsta einkunn 100 og lægsta einkunn 50. Meðaleinkunn þess hóps sem nú þreytti samræmt stúdentspróf í íslensku var 78. Af þeim 442 nemendum sem þreyttu prófið fengu sjö samræmda stúdentseinkunn á bilinu 91 til 100 sem telst vera ágætiseinkunn.

Samræmt stúdentspróf í íslensku verður aftur haldið um áramót og er stefnt að því að nemendum verði skylt að þreyta samræmd próf í íslensku, ensku og stærðfræði frá og með næsta vori.

Knútur Hafsteinsson, formaður Samtaka móðurmálskennara, segir útkomu úr prófum sem þessum alltaf afstæða. Það að einungis einn nemandi hafi fengið einkunn á bilinu 9–10 kunni að skýrast af því að prófað sé úr færni en ekki þekkingu eins og á hefðbundnum skólaprófum.

Sumt af því námsefni sem byggt sé á hafi nemendur lært áður en þeir vissu að prófað yrði upp úr því á samræmdu prófi.

Samræmd stúdentspróf voru gagnrýnd af nemendum og kennurum sem mörgum fannst þau óþörf og með þeim væru allir framhaldsskólar steyptir í sama mót. Knútur segist hafa verið gagnrýninn á próflin í fyrstu en sér litist ágætlega á upphyggingu þeirra.

„Hugsunin á bak við þetta er sú að það sem eftir stendur í íslensku stúdentsins þegar hann er búinn að vera í framhaldsskólanum er að hann geti bæði tjáð sig og skilið það sem hann er að lesa og beitt grunnhugtökum," segir Knútur.

2004

Vorpróf MR torveld fyrir nýnema

● Minna fall með símati ● Kunnu ekki að taka próf ● Ólík áhrif á ólíka hópa

Þóra Birna Ingvarsdóttir
thorab@mbl.is

Ungmennsi sem nú ljúka sínu fyrsta skólaári í framhaldsskóla hafa af því afar sérstaka reynslu. Á haustönninni var fjarnám vegna heimsfaraldursins og engin staðpróf um jólin. Eftir áramót hófst, víðast hvar, staðnám á ný með tilheyrandi takmörkunum.

Margir skólar, líkt og Verzlunarskóli Íslands, hafa aukið við símat sem námsmatsaðferð, sem metur verkefni og kannanir jafnt og þétt yfir önnina frekar en veigamikil lokapróf. Þeir skólar hafa ekki fundið fyrir auknu falli meðal nemenda eftir þetta skólaár enda er fall almennt fátíðara þegar staðet er við símat.

Hins vegar eru enn skólar sem leggja meira upp úr því að nemendur læri að taka próf, þar er Menntaskólinn í Reykjavík fremstur í flokki. Nýnemar í MR áttu erfitt uppdráttar í vorprófum þetta árið, þá helst í stærðfræði og lesinni stærðfræði. Elísabet Siemsen rektor MR segir þetta enga furðu í ljósi þess að nýnemar hafi ekki tekið nein próf í vetur. Komu þeir því kaldir inn í lokapróf vorannar. Hún segir að nemendurnir hafi staðið sig vel í fjarnáminu yfir veturinn en ferlið við að taka próf sé eitthvað sem þarfnist æfingar. Jólaprófin hafa vanalega verið dálitin æfing fyrir vorprófin í MR, þar sem nemendur ná hröllinum úr sér, læra góð vinnuhrægð við upprifjun á námsefninu og sjá hvar þeir þurfa að bæta sig. Hún telur að prófin séu eitthvað sem fólk myndi seint vilja sleppa enda mikilvægt að fá yfirsýnina yfir námsefnið og rifja upp það sem kennt var yfir veturinn.

Fjölbrautaskólarnir með stærri og fjölbreyttari nemendahóp fundu mikið fyrir því hverning námsfyrirkomulagið hafði ólík áhrif á ólíka hópa. Þeim nemendum, sem glíma við félagsfælni eða félagskvíða, gekk mun betur fyrir áramót, þegar enn var fjarnám. Aðrir, sem þurfa á hvatningu að halda frá kennurum og samnemendum, áttu erfitt með fjarnámið en tókst að rétta úr kútnum eftir áramót. Varð þetta til þess að meðalnámsframvinda var heilt yfir svipuð og síðustu ár, þótt faraldurinn hafi vissulega haft áhrif á einstaklingana.



Morgunblaðið/Árni Sæberg

Nemendur Nýnemar MR höfðu aldrei tekið staðpróf í framhaldsskóla áður.

2021

Raunvísindadeildir við Háskóla Íslands

Óvenju margir féllu í stærðfræði í vor

FÆRRI nemendur í raunvísindadeild og verkfræðideild náðu tilskildum einkunnum í áföngunum stærðfræðigreining II og stærð- fræði II nú í vor heldur en fyrra. Til að ná prófi þurfti 4 af 10 mögulegum. 68,5% nemenda féllu í stærðfræðigreiningu II og í stærðfræði II var hlutfall fallinna 74,4% Meðaleinkunn var óvenju lág eða 2,51.

Allir nemendur í verkfræði og margir nemendur í eðlisfræði taka námsáfangann stærðfræðigreining II. Í vor mættu 92 nemendur í próf í stærðfræðigreiningu II. 29 nemendur náðu tilskilinni einkunn sem er 4 af 10 mögulegum. 63 nemendur féllu, þ.e. 68,5%. Á síðasta ári mættu 74 í próf í þessum áfanga, þá náðu 42 nemendum prófi en 32 féllu; 56,8% fall.

Halldór Elíasson prófessor, kennari í greininni, benti á að þessar prófniðurstöður væru alveg nýkomnar og vildi á þessu stigi ekki láta hafa neitt annað eftir sér annað en að þessi úrslit væru nú til athugunar.

Slakur hópur?

Flestir nemendur í tölvunarfræði og efnafræði taka námsáfangann stærðfræði II. Í vor mættu 39 í próf og náðu 10 nemendur prófi en 29 féllu; 74,4% fall. Á síðasta ári mætti 31 nemandi í próf í þessum áfanga; þá náðu 19 prófinu en 12 féllu; 38,7% fall.

Jón Kr. Arason prófessorí stærðfræði II sagðist hafa velt fyrir sér niðurstöðunni. „Ég finn þá skýringu helsta að þessi hópur sé óvanalega slakur," sagði Jón.

Jón sagðist hafa kennt þennan tiltekna áfanga í fyrsta skipti nú í ár og prófið væri öðruvísi uppsett, „en ég held að það hafi í sjálfu sér ekki verið þyngra og ekki fannst prófdómarnum það heldur."

Jóni var ekki kunnugt um að þessi hópur væri eitthvað öðruvísi eða laklegar undirbúinn en fyrri árgangar en hann hafði heyrt að stór hluti þessa hóps hefði orðið fyrir áföllum í öðrum áföngum. Jón vildi og benda á, að oft þegar kunnátta margra nemenda væri nálægt lágmarkseinkunn, þyrfi ekki miklar breytingar á meðaleinkunn til að breyta fallprósentunni. Jón dró enga dul á það 2,51 meðaleinkunn í stærðfræði II væri slæmur árangur en þetta væru ekki endanleg úrslit, menn mættu ekki gleyma því að það yrðu upptökupróf í haust og hann vonaði að nemendur tækju sig á í sumar.

1993

Óánægja meðal verkfræðinema á fyrsta ári:

89 prósent fall í stærðfræðigreiningu

Nokkur óánægja er meðal fyrsta árs verkfræðinema í Háskólanum sem gangast hafa þurft undir endurtekningarpróf í grunnfögum í stærðfræði í septémber, stærðfræðigreiningu I og stærðfræðigreiningu II.

Af þeim 15 nemendum, sem þreyttu endurtekningarpróf í stærðfræðigreiningu I, náðu aðeins fjórir. Einn fékk 5,0 og þrír 4,0, sem er lágmarkseinkunn. Fallið í þeim kúrs er því 73 prósent. Í stærðfræðigreiningu II þreyttu fimmtán nemendur endurtekningarprófið. Aðeins tveir náðu, báðir með 4,0. Fallið var því 89 prósent.

DV hafði samband við Braga Marinósson, formann Félags verkfræðinema, og spurði hvort þetta væri ekki óeðlilega há fallprósenta.

„Það er alltaf nokkurt fall í þessum greinum, um 40–50 prósent nemenda falla. Þetta eru erfið próf en stærðfræðigreiningu mættli kalla eins konar síufag. Það hlýtur þó að teljast óeðlilegt þegar fallprósentan er svona há."

Fall í janúar og maí var um 40–50 prósent og spurning hvort sá hópur nemenda, sem þurft hefur að endurtaka próflð, séu verri nemendur.

Bragi sagði hins vegar að „venjulegar" einkunnir væru sjaldgæfar í þessum fögum. Sagði hann frá einum nemanda sem fékk lágmarkseinkunn á próflnu í vor, 4,0, en vildi hækka sig með því að endurtaka próflð. Útkoman úr því varð 2,0 og fall. Þá var einn nemandi á þriðja ári sem hafði fengið 5,0 en ætlaði að hækka sig. Hann hafði tekið fleiri kúrsa en fyrsta árs nemarnir en náði aðeins 4,0. Stærðfræðigreining virðist því ekki vera uppsláttrarfag í verkfræði. En er stærðfræðigreining skelfir verkfræðinemanna?

„Það má byrja á því að fullyrða að þessi fög eru ekki nein síufög og að það er ekki verið að herða tökin á nemendum. Útkoma úr haustprófum er mjög breytileg og ekki gott að segja hvað veldur. Hvað próf í stærðfræðigreiningu I varðar þá hef ég farið í gegnum próflin með nemendunum og margir reytt hár sitt yfir klaufavillunum sem þeir gerðu. Hins vegar eru dæmi þess að fólk hafi fengið 10 í þessum fögum en viðkomandi hafa þá ekki treyst sér í próf að vori og notað sumarið til lestrar.

Þessi próf hafa verið mjög stöðluð, alveg frá 1969. Það er almenn krafa verkfræðinga að nemar standist próf í þessum greinum til að geta haldið áfram námi í verkfræði. Það er alltaf verið að prófa sömu þekkingaraatriðin og ef þetta væru síufög væri ekki réttlætanlegt að ráðast aðeins á þá sem taka próf að hausti," sagði Jón Magnússon, kennari í Verkfræðideild Háskólans. -hlh

1989

Niðurstaða stærðfræðiprófs á fyrsta ári við Menntaskólann í Reykjavík

Fallhlutfall aldrei jafnhátt

45% nemenda í 3. bekk Menntaskólans í Reykjavík féllu á stærðfræðiprófi í vor. Fallhlutfall í greininni hefur aldrei verið jafn hátt og nú þó það hafi farið nærri því sl. ár. Fall í íslensku var mun minna eða um 20 nemendur á móti 100 í stærðfræði. Í öðrum framhaldsskólum virðist málum vera líkt háttað.

STÓR hluti þeirra nemenda sem falla á stærðfræðiprófi í MR munu ná því á endurtekningarprófi síðar í vor að sögn Yngva Péturssonar konrektors og hann tekur fram að þau geti gert lokaatrennu til prófs í haust.

Yngvi bendir einnig á að samsetning nemendahópa sem teknir eru inn á hverju hausti geti verið breytileg. Menntaskólinn í Reykjavík taki við nemendum af svæði 101 og hafi stærðfræðieinkunn þeirra verið allt niður í 4 á samræmdu prófi á meðan nemendur utan skólahverfisins séu ekki teknir inn nema þeir sýni 8,50 í meðaleinkunn úr grunnskóla. Í hópi nemenda séu engu að síður margir með mjög góðan undirbúning.

Nemendum með undir 8 gengur illa

„Fyrri gögn benda eindregið til þess að nemendum með undir 8 á samræmdu prófi gangi mjög illa og það er mjög hátt hlutfall þeirra sem þurfa að þreyta próf aftur og jafnvel falla," segir Yngvi. „Meginókostur bekkjakerfisins er sá að falli nemandi í einni grein þá er allur bekkurinn undir." Hann segir að með einhverju móti verði að reyna að koma til móts við þessa nemendur. Einn möguleikinn væri sá að halda undirbúningsnámskeið að hausti með svipuðu sniði og Háskólinn stendur fyrir. „Við höfum alltaf verið að teygja okkur neðar og erum komin með inn í byrjunaráfanga hjá okkur það sem áður var kennt í grunnskólum og t.d. er algebran orðin stór þáttur í stærðfræðikennslu 3. bekkjar," segir Yngvi.

Magnús Þorkelsson, kennslustjóri Menntaskólans við Sund, segir fall í stærðfræði fyrsta bekkjar skólans ekki hafa aukist í ár. Að öllu jöfnu sé þó mest fall í stærðfræði af greinum skólans. Í ár hafi 37 af 218 nemendum náð öllu nema stærðfræði. 50 nemendur hafi fallið á prófum og hluti þeirra eflaust í stærðfræði. „Okkur er fullljóst að einhvert misræmi er á milli kennslu hér og samræmdra prófa því nemendur koma ekki vel út úr fyrsta bekk og þorri þeirra sem fellur er með 6 í einkunn eða lægra," segir Magnús. Boðið er upp á stuðningskennslu og svokallaða hægferð í námi.

Breyting á námi nauðsynleg

Tryggvi Gíslason, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, segir fall mest í byrjunaráföngum við skólann og að um 25% nemenda þar falli á prófum. Viðmiðunartölur tók hann af sl. haustönn og sýna þær að meðaleinkunn nemenda eftir upphafsáfanga í stærðfræði var 5,9 en hafði verið 7,25 að loknum samræmdum prófum. Til samanburðar voru nemendur með meðaleinkunnina 7,1 í íslensku en hún hafði verið 7,2 eftir samræmd próf. Meðaleinkunn nemenda sem teknir eru inn í skólann er 7,5.

Erfiðleikar nemenda undir 8 á samræmdu prófi

„Það er spurt mikið um það hvort ekki þurfi að breyta stærðfræðikennslu vegna niðurstöðu TIM-könnunarinnar og vegna árangurs af samræmdum prófum. Auðvitað þarf að breyta henni en það er ekki síst vegna þess að breytingar á tækni og viðhorfum til menntunar eru svo miklar," sagði Tryggvi.

Að sögn Hildigunnar Halldórsdóttur, stærðfræðikennara í Menntaskólanum við Hamrahlíð, nægir einkunnin 5 á samræmdu prófi í stærðfræði ekki nemendum skólans. Enda sé það svo að stærsti hópur nemenda við skólann er með einkunnina 8 eða yfir. Fall í fyrsta stærðfræðiáfanga skólans er yfirleitt á milli 30 og 40%. Könnun hafi verið gerð á forspárgildi samræmds prófs í stærðfræði á gengi nemenda í greininni á fyrstu önn um skólans og þar hafi komið fram að nemendur með slakar einkunnir í stærðfræði ættu einnig erfitt uppdráttar í öðrum fögum. Þar hafi jafnframt sýnt sig að af þeim nemendum sem eru með einkunnina 8 ná einungis 55% þremur stærðfræðiáföngum í röð án þess að falla.

Sl. haust hafi nemendum með einkunnina 5 í stærðfræði verið boðið upp á formám áður en þeir tóku fyrsta stærðfræðiáfangann á vorönn og jafnvel þá hafi árangur ekki verið góður. Á vorönn voru teknir inn nemendur sem sótt höfðu formám í öðrum skólum og var fallhlutfall þeirra í stærðfræði 65%. „Formám virðist því ekki duga til og einhver hluti nemenda virðist ekki hafa forsendur til að stunda nám við skólann," sagði Hildigunnur. Tölurnar fall er einnig í fyrstu og hlutfall nemenda sem falla í fyrstu áföngum þar og í stærðfræði virðist vera svipað.

50-60% nemenda í FB falla

Þorgeir Sigurðsson, deildarstjóri í stærðfræði við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, segir 50-60% nemenda falla í fyrstu stærðfræðiáföngum skólans. Nemendur með hána einkunn á samræmdu prófi komi yfirleitt vel út en stórt hlutfall nemenda sýni slakan stærðfræðiárangur.

„Nemendur með 5 og 6 í einkunn eiga mjög erfitt með algebruna og þessir nemendur fá fleiri kennslutíma á viku í greininni," segir Þorgeir. „Það hefur áreiðanlega mikið að segja hvað áfangakerfið er ólíkt bekkjakerfi grunnskólanna og brottfall er mikið þar sem strax eru gerðar miklar kröfur til nemenda," segir Þorgeir. Tekin hefur verið upp kennsla í eiginganlausum áföngum þar sem námsefni eldri bekkja grunnskóla er endurtekið.

1997